

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**PROYECTO TERMINAL DE INGENIERÍA**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80105
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE130
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	80023 MODELADO DE SISTEMAS LINEALES Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Definir problemas con base en la detección de necesidades y su contexto, para delimitar alcances y limitaciones adecuados.
- Identificar alternativas teóricas y prácticas de solución mediante el uso de diversas metodologías analíticas, para valorar diversas opciones.
- Validar y seleccionar soluciones con la aplicación de criterios de viabilidad, factibilidad y de usuario, para fundamentar el desarrollo de las mismas.
- Planear la implementación de soluciones por medio del diseño de rutas críticas e identificación de riesgos.
- Integrar un proyecto de acuerdo con una trayectoria planeada hasta la obtención del resultado esperado, y la consideración de desviaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Planteamiento del problema.**
 - 1.1 Descripción de hechos y del problema.**
 - 1.2 Definición de objetivos.**
 - 1.3 Planteamiento de la justificación.**
- 2.-El marco contextual y teórico.**
 - 2.1 Fundamento conceptual del problema.**
 - 2.2 Contexto general y ubicación del problema.**
 - 2.3 Casos similares documentados.**
 - 2.4 Modelos teóricos existentes.**
- 3.-Propuesta de solución.**
 - 3.1 Alternativas de solución.**
 - 3.2 Informe de vigilancia tecnológica.**
 - 3.3 Análisis técnico.**
 - 3.4 Análisis financiero y de mercado.**
 - 3.5 Análisis normativo.**
 - 3.6 Análisis de riesgos.**

- 4.-Selección de la solución.
- 4.1 Plan de trabajo.
- 4.2 Organización de proyecto.
- 4.3 Documentación del proceso de construcción.
- 5.-Prototipo.
- 5.1 Diseño de prototipo.
- 5.2 Técnicas de validación.
- 5.3 Escenarios de pruebas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de investigación en equipo sobre problemas del entorno cercano.
- Facilitación de la iniciativa y la crítica para analizar las causas.
- Resolución de problemas y proyectos.
- Elaboración de estudios de caso para conocer diversas soluciones en contextos diversos.
- Diseño de casos para analizar escenarios diversos.
- Presentación oral y trabajo escrito del proyecto terminal.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Búsqueda y análisis de información documental para fundamentar problemas.
- Diseño de instrumentos de recolección de información de campo.
- Búsqueda y análisis de información de campo.
- Diseño de escenarios para la toma de decisiones de desarrollo de soluciones.
- Diseño y desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.
- Diálogos con actores relevantes relacionados con el caso de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Trabajo escrito.	15 %
2. Informe del marco contextual y teórico.	10 %
3. Trabajo escrito sobre las propuestas de solución.	15 %
4. Informe sobre la solución seleccionada.	15 %
5. Prototipo funcional.	15 %
6. Instrumento de egreso.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. HBR . (2016). *Guías HBR: Céntrate en el trabajo importante*. USA: Reverté.
2. Knapp, J. (2017). *Sprint: el método para resolver problemas y probar nuevas ideas en solo cinco días*. México: Penguin Random House.
3. Layton, M. , Ostermiller, S. y Kynaston, D. (2020). *Agile Project Management for Dummies*. USA: John Wiley & Sons.
4. Namakforoosh, M. (2015). *Metodología de la investigación*. México: Limusa.